

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Esercitazione guidata del 20/11/2006

1. Determinare la caratteristica dell'anello $\mathbb{Z}[X]/(X - 3, X^2 + 2)$.
2. Sia $f(X) = X^6 - 3 \in k[X]$. Determinare $[\Delta_f : k]$ dove
 - a) $k = \mathbb{Q}$
 - b) $k = \mathbb{Q}(i)$
 - c) $k = \mathbb{Z}_2$
3.
 - a) Determinare, per ogni $n \in \mathbb{N}$, un numero trascendente positivo e minore di $\frac{1}{10^n}$.
 - b) Dimostrare che l'insieme dei numeri trascendenti è denso nell'insieme dei numeri reali.
4. Dire se in S_5 ci sono sottogruppi isomorfi al gruppo dei quaternioni.
5. È vero che per ogni $n \in \mathbb{N}$ esistono gruppi non risolubili aventi più di n elementi ?

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Esercitazione guidata del 20/11/2006 - Esempi di soluzioni

1. Poiché il resto della divisione di $X^2 + 2$ per $X - 3$ è 11, l'ideale $(X - 3, X^2 + 2)$ è uguale a $(X - 3, 11)$.
Allora $\mathbb{Z}[X]/(X - 3, X^2 + 2) = \mathbb{Z}[X]/(X - 3, 11) \simeq \mathbb{Z}_{11}$ e quindi ha caratteristica 11.
L'isomorfismo $\mathbb{Z}[X]/(X - 3, 11) \simeq \mathbb{Z}_{11}$ può essere visto così :

- a) ogni elemento di $\mathbb{Z}[X]/(X - 3, 11)$ è la classe di un polinomio $f \in \mathbb{Z}[X]$;
- b) se in $\mathbb{Z}[X]$ si ha $f = (X - 3)g + r$ ($r \in \mathbb{Z}$), la classe di f è anche la classe di r ;
- c) e se in $\mathbb{Z}$ si ha $r = 11 \cdot q + s$ ($0 \leq s < 11$), la classe di r è anche la classe di s .

Quindi l'omomorfismo naturale $\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}[X]/(X - 3, 11)$ è surgettivo e ha nucleo $11\mathbb{Z}$.

2. a) f è irriducibile in $\mathbb{Q}[X]$ per il criterio di Eisenstein.
Le radici di $f(X) = X^6 - 3 \in \mathbb{Q}[X]$ sono $\sqrt[6]{3}\xi^j$ ($0 \leq j \leq 5$), dove ξ è ad esempio la radice sesta primitiva $\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ di 1; quindi $\Delta_f = \mathbb{Q}(\sqrt[6]{3}, i)$. Ne segue che $[\Delta_f : \mathbb{Q}] = 12$.
- b) Poiché $[\Delta_f : \mathbb{Q}] = [\Delta_f : \mathbb{Q}(i)] [\mathbb{Q}(i) : \mathbb{Q}] = 12$, $[\Delta_f : \mathbb{Q}(i)] = 6$.
- c) In $\mathbb{Z}_2[X]$ si ha $f(X) = ((X + 1)(X^2 + X + 1))^2$ e quindi $\Delta_f = \Delta_{X^2+X+1}$, per cui $[\Delta_f : \mathbb{Z}_2] = 2$.
3. a) Siano $\mathcal{L}$ il numero di Liouville, $\mathcal{L}_n$ il numero decimale avente la parte intera di $\mathcal{L}$, le prime n cifre decimali uguali a quelle di $\mathcal{L}$ seguite da una successione illimitata di zeri; sia poi $\mathcal{M}_n = \mathcal{L} - \mathcal{L}_n$.
Poiché $\mathcal{L}_n$ è razionale, e quindi algebrico, il numero $\mathcal{M}_n$ è trascendente ed è minore di $\frac{1}{10^n}$.
- b) Se r ed r' sono due numeri reali tali che $0 \leq r < r'$, siano q e q' due numeri razionali tali che $r \leq q < q' \leq r'$.
Sia poi n un numero naturale tale che $\frac{1}{10^n} < q' - q$ e sia $\mathcal{M}_n$ il numero definito in a).
Allora $r \leq q < q + \mathcal{M}_n < q' \leq r'$.
4. Poiché $|S_5| = 120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$, i sottogruppi di ordine 8 sono 2-sottogruppi di Sylow e quindi sono tutti tra loro coniugati e quindi isomorfi fra loro.
E poiché $S_5 \supset S_4 \supset D_8$, i sottogruppi di ordine 8 di S_5 sono tutti isomorfi a D_8 .
Allora non ci sono sottogruppi isomorfi al gruppo dei quaternioni.
5. Per ogni $n \geq 5$, il gruppo A_n , che ha ordine $n!/2$, non è risolubile, perché contiene il sottogruppo non risolubile A_5 .